Pembelajaran Mendalam

SMA 7 SURAKARTA

MODUL AJAR

PEMBELAJARAN MENDALAM

MATA PELAJARAN:

INFORMATIKA

FASE E KELAS X SEMESTER GENAP
SMA NEGERI 7 SURAKARTA



LITERASI DIGITAL

PENCARIAN LANJUTAN DAN EVALUASI INFORMASI DIGITAL



Disusun Oleh :
Nama : Muhammad Fikri Wibowo
NIM/No Peserta : A971260015

MODUL AJAR

A. IDENTITAS DAN INFORMASI UMUM

<table>
<tr><td>Penyusun :</td><td>Muhammad Fikri Wibowo, S.Pd.</td></tr>
<tr><td>Jenjang Sekolah :</td><td>SMA</td></tr>
<tr><td>Fase/Kelas :</td><td>E / X</td></tr>
<tr><td>Mata Pelajaran :</td><td>Informatika</td></tr>
<tr><td>Elemen dan Capaian Pembelajaran :</td><td><table><tr><th>Elemen</th><th>CP</th></tr><tr><td>Literasi Digital</td><td>Pada akhir Fase E, murid mampu memahami konsep struktur data dan algoritma standar; menerapkan proses komputasi untuk mendapatkan data yang berkualitas; menulis solusi rancangan program dalam pseudocode; memahami model komputer Von Neumann dan peran sistem operasi; memahami penggunaan mesin pencari dengan variabel lebih banyak; mengevaluasi informasi digital dengan membaca lateral; memahami keamanan jaringan dan aplikasi perkantoran; serta menghargai Hak Kekayaan Intelektual dan mengenal profesi di bidang Informatika. Semua upaya tersebut diarahkan untuk membentuk murid yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, bergotong royong, dan berakhlak mulia dalam dunia digital.</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Kompetensi Awal :</td><td>Murid memiliki pengalaman menggunakan mesin pencari, seperti Google, untuk menemukan informasi di internet. Namun, kemampuan dalam menggunakan operator pencarian lanjutan, memeriksa kredibilitas sumber, membedakan informasi valid dari hoaks, serta melakukan lateral reading masih beragam.</td></tr>
<tr><td>Alokasi Waktu :</td><td>4 pertemuan (8 JP × 45 menit = 360 menit; setiap pertemuan 2 JP atau 90 menit).</td></tr>
<tr><td>Dimensi Profil Lulusan :</td><td>☑ Keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan YME
☐ Kewargaan
☑ Penalaran Kritis
☑ Kreativitas
☑ Kolaborasi
☑ Kemandirian
☑ Kesehatan
☐ Komunikasi</td></tr>
<tr><td>Target murid :</td><td>Reguler/Tipikal</td></tr>
<tr><td>Moda Pembelajaran :</td><td>Tatap Muka</td></tr>
<tr><td>Pendekatan Pembelajaran :</td><td>Pembelajaran Mendalam (Deep Learning)</td></tr>
<tr><td>Model Pembelajaran yang Digunakan :</td><td>PBL dan PjBL
Sintaks:
1. Orientasi masalah
2. Mengorganisasi murid untuk belajar
3. Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok</td></tr>
</table>

		4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
Metode Pembelajaran	:	Diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, presentasi, dan simulasi
Sarana dan Prasarana	:	Prasarana: Ruang kelas, papan tulis, proyektor, HP
		Sarana: YouTube, Canva, Google Jamboard, Google Colaboratory, HTML Interaktif.
Sumber Belajar	:	Materi ajar Informatika, studi kasus, lingkungan sekitar, perangkat komputer, dan sumber digital pembelajaran
Media Pembelajaran	:	Digital: YouTube, Canva, Google Jamboard, Google Colaboratory, HTML interaktif (Bahan Bacaan Dan LKPD), Quizizz/Google Form
		Konkret: LKPD, komputer/laptop, dan bahan studi kasus.

B. HASIL PEMETAAN ASESMEN AWAL murid

Jenis Asesmen Awal	:	Kognitif dan Nonkognitif
Instrumen	:	**Kuesioner/asesmen diagnostik tertulis:** 5 soal pilihan ganda dan 3 pertanyaan non-kognitif.
Hasil Pemetaan	:	**Sangat Mahir**: Murid mampu memahami fungsi mesin pencari, mengenali operator pencarian lanjutan, mengidentifikasi ciri-ciri hoaks, serta menjelaskan cara memeriksa kredibilitas sumber melalui teknik lateral reading. **Mahir**: Murid telah mengenal mesin pencari dan sebagian konsep evaluasi informasi digital, tetapi masih memerlukan bimbingan dalam menggunakan operator pencarian lanjutan atau memverifikasi kebenaran informasi. **Kurang**: Murid belum menunjukkan pemahaman yang memadai tentang penggunaan mesin pencari, operator pencarian, ciri-ciri hoaks, dan cara memverifikasi informasi digital sehingga memerlukan pendampingan lebih lanjut.

C. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

TUJUAN PEMBELAJARAN: *(TP berdasarakan CP)*
murid mampu memahami penggunaan mesin pencari; mengevaluasi informasi digital dengan membaca lateral; memahami keamanan jaringan dan aplikasi; serta menghargai HKI dan mengenal profesi informatika.
TUJUAN PEMBELAJARAN HARIAN:
1. Setelah mengamati tayangan dan demonstrasi (Condition), murid (Audience) mampu menjelaskan (Behavior–C2) cara kerja mesin pencari melalui tahapan crawling, indexing,

dan ranking, serta perbedaan antarmesin pencari dengan benar (Degree). (Pengetahuan–C2; bernalar kritis; literasi digital; TPACK).
2. Diberikan sebuah topik pencarian (Condition), murid (Audience) mampu menggunakan (Behavior–C3) operator pencarian lanjutan, meliputi AND, OR, NOT, tanda kutip, site:, dan filetype:, untuk menemukan informasi yang relevan dan berkualitas dengan tepat (Degree). (Pengetahuan–C3; keterampilan; kemandirian; bernalar kritis; TPACK).
3. Diberikan sebuah informasi digital (Condition), murid (Audience) mampu mengevaluasi (Behavior–C5) kredibilitas sumber informasi menggunakan teknik lateral reading dan memilah informasi yang valid secara tepat (Degree). (Pengetahuan–C5; keterampilan; bernalar kritis; kejujuran; literasi digital; TPACK).
4. Diberikan sebuah kasus informasi yang meragukan (Condition), murid (Audience) mampu menerapkan (Behavior–C3) langkah-langkah verifikasi informasi melalui situs periksa fakta dan menghasilkan kesimpulan yang akurat (Degree). (Pengetahuan–C3; keterampilan; kreativitas; tanggung jawab; gotong royong; TPACK).

PEMAHAMAN BERMAKNA:

Murid memahami bahwa mesin pencari membantu menemukan informasi melalui proses crawling, indexing, dan ranking, serta bahwa setiap mesin pencari dapat menghasilkan informasi dengan urutan dan relevansi yang berbeda. Murid juga memahami bahwa penggunaan operator pencarian lanjutan dapat membantu menemukan informasi yang lebih spesifik dan berkualitas. Selain itu, murid memahami pentingnya mengevaluasi kredibilitas sumber melalui teknik lateral reading dan memverifikasi informasi menggunakan situs periksa fakta sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Pemahaman ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar murid menjadi pengguna teknologi dan warga digital yang kritis, jujur, serta bertanggung jawab.

PERTANYAAN PEMANTIK:

Pertemuan 1 :
- “Anak-anak, siapa di sini yang setiap hari menggunakan Google atau mesin pencari lainnya?”
- “Pernahkah kalian mencari sesuatu di Google tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kalian cari?”
- “Mengapa hasil pencarian dari mesin pencari yang berbeda bisa berbeda pula?”

Pertemuan 2 :
- “Bagaimana cara kita mencari informasi dengan lebih tepat dan efisien?”
- “Apa yang kalian lakukan ketika hasil pencarian terlalu banyak atau tidak relevan?”
- “Bagaimana operator pencarian dapat membantu kita menemukan informasi yang lebih spesifik?”

Pertemuan 3 :
- “Bagaimana kita mengetahui apakah informasi yang ditemukan di internet benar atau hoaks?”
- “Apakah kalian langsung percaya ketika membaca informasi yang terlihat meyakinkan? Bagaimana cara mengeceknya?”
- “Mengapa kita perlu mencari informasi tambahan tentang sumber sebelum mempercayai suatu klaim?”

Pertemuan 4 :
- “Bagaimana cara memastikan bahwa informasi yang beredar di media sosial dapat dipercaya?”
- “Situs atau sumber apa yang dapat kita gunakan untuk memverifikasi suatu klaim?”
- “Apa yang sebaiknya kita lakukan sebelum membagikan informasi yang belum terbukti kebenarannya?”

RENCANA ASESMEN:

Tujuan Pembelajaran	Ranah	Bentuk Instrumen	Instrumen	Teknik
Menjelaskan cara kerja dan perbedaan antara mesin pencari.	Kognitif	Tes dan penugasan	Pertanyaan tertulis dan LKPD perbandingan mesin pencari	*Tes tertulis dan penilaian tugas*
Menggunakan operator pencarian lanjutan untuk memperoleh informasi yang relevan.	Kognitif dan keterampilan	Penugasan dan observasi	LKPD penggunaan operator pencarian	*Praktik langsung dan observasi*
Mengevaluasi kredibilitas sumber menggunakan teknik lateral reading.	Kognitif dan keterampilan	Penugasan dan observasi	LKPD verifikasi informasi dan rubrik penilaian	*Observasi dan penilaian hasil kerja*
Menerapkan verifikasi informasi melalui situs periksa fakta dan menyusun kesimpulan.	*Kognitif dan keterampilan*	*Tes dan proyek*	*Soal asesmen sumatif, laporan verifikasi, poster digital, dan rubrik proyek*	*Tes tertulis, penilaian produk, dan presentasi*
Menunjukkan sikap jujur, peduli, mandiri, bekerja sama, serta menghargai pendapat.	*Sikap*	*Non-tes*	*Rubrik penilaian sikap dan jurnal observasi*	*Observasi selama pembelajaran*

D. URUTAN KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan pertama

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF	ESTIMASI WAKTU
Pendahuluan	1. Orientasi dan pengondisian. Guru membuka pembelajaran dengan salam khas Jawa, “Sugeng enjing, para siswa. Salam sejahtera untuk kita semua.” Murid menjawab salam, salah satu murid memimpin doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian guru memeriksa kehadiran dan menanyakan kabar murid.	DL – Mindful	3 menit
	2. Apersepsi dan motivasi. Guru bertanya, “Siapa di	DL –	4 menit

	sini yang setiap hari menggunakan Google atau mesin pencari lainnya?" dan "Pernahkah kalian mencari sesuatu tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kalian cari?" Guru mengaitkan jawaban murid dengan pentingnya menjadi detektif digital.	Meaningful, DL – Joyful	
	3. Penyampaian tujuan pembelajaran. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, memotivasi murid agar mampu mencari informasi secara lebih efektif, serta mengatur tempat duduk untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4–5 orang.		3 menit
Inti Orientasi terhadap masalah (PBL 1)	4. Mengamati permasalahan. Guru menjelaskan pengertian mesin pencari (search engine) dan mendemonstrasikan pencarian menggunakan Google dan DuckDuckGo melalui proyektor dengan kata kunci yang sama. Murid mengamati perbedaan hasil pencarian dan menyampaikan pendapat mengenai penyebab perbedaan tersebut.	TPACK	20 menit
Mengorganisasi murid untuk belajar (PBL 2)	5. Memahami konsep. Guru menjelaskan tiga tahapan kerja mesin pencari, yaitu crawling (menjelajahi internet untuk menemukan halaman web), indexing (menyimpan dan mengorganisasi informasi), serta ranking (mengurutkan hasil berdasarkan relevansi dan kualitas). Guru menggunakan analogi perpustakaan dan memperkenalkan Google, Bing, DuckDuckGo, serta Yahoo!. Guru membagikan LKPD Pertemuan 1 dan menjelaskan petunjuk pengerjaannya.	DL – Meaningful PCK	5 menit
Membimbing penyelidikan (PBL 3)	6. Praktik pencarian informasi. Murid bekerja dalam kelompok untuk mencari informasi bertopik sama, misalnya "Sejarah Batik Indonesia", menggunakan Google, Bing, dan DuckDuckGo.	TPACK	10 menit
	7. Membandingkan hasil pencarian. Murid mencatat perbedaan jumlah hasil, relevansi, dan urutan hasil pencarian dari ketiga mesin pencari. Selanjutnya, kelompok mendiskusikan temuan dan menyusun kesimpulan.	DPL – Penalaran Kritis	10 menit
	8. Pendampingan dan observasi. Guru berkeliling membimbing kelompok, memastikan semua anggota berpartisipasi aktif, membantu murid yang mengalami kesulitan, serta mengamati kemandirian, kerja sama, dan kemampuan bernalar kritis. Guru mengingatkan murid untuk bekerja sama dan menghargai pendapat anggota kelompok.	DPL – Gotong Royong, DPL – Penalaran Kritis	5 menit
Mengembangkan dan	9. Presentasi kelompok. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil perbandingan mesin pencari.	DPL – Penalaran	10 menit

menyajikan hasil (PBL 4)	Kelompok lain menyimak, memberikan tanggapan, dan mengajukan pertanyaan. Guru memfasilitasi tanya jawab serta meluruskan kesalahan konsep jika diperlukan.	Kritis	
Menganalisis dan mengevaluasi (PBL 5)	10. Refleksi dan umpan balik. Guru mengajukan pertanyaan, “Apa yang paling menarik dari eksplorasi mesin pencari tadi?” dan “Mesin pencari mana yang paling kalian sukai dan mengapa?” Murid menjawab secara bergiliran. Guru memberikan umpan balik dan menegaskan bahwa setiap mesin pencari mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.	DL – Mindful	10 menit
Penutup	11. Simpulan dan penguatan. Guru bersama murid menyimpulkan bahwa mesin pencari bekerja melalui tahapan crawling, indexing, dan ranking, serta memiliki karakteristik yang berbeda. Guru menguatkan manfaat pemahaman tersebut untuk mencari informasi secara efektif.	DL – Meaningful	3 menit
	12. Umpan balik dan penguatan karakter. Guru mengapresiasi partisipasi murid, menekankan pentingnya kejujuran dan keberanian bertanya, serta memberikan kesempatan kepada murid untuk menyampaikan hal yang belum dipahami.	DPL – Berakhlak Mulia	2 menit
	13. Tindak lanjut. Guru menyampaikan bahwa pertemuan berikutnya akan membahas teknik pencarian lanjutan menggunakan operator Boolean.		2 menit
	14. Doa dan salam. Guru mengajak murid berdoa dan menutup pembelajaran dengan salam.		3 menit

Pertemuan Kedua

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF	ESTIMASI WAKTU
Pendahuluan	1. Orientasi dan pengkondisian. Guru membuka pembelajaran dengan salam khas Jawa, “Sugeng enjing, para siswa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat!” Salah satu murid memimpin doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Guru memeriksa kehadiran dan menanyakan kabar murid.	DL – Mindful	3 menit
	2. Apersepsi. Guru mengingatkan materi pertemuan sebelumnya dengan bertanya, “Minggu lalu kita sudah belajar tentang mesin pencari. Bagaimana cara mencari	DL – Meaningful	4 menit

	informasi dengan lebih tepat dan efisien?" dan "Apa yang kalian lakukan ketika hasil pencarian terlalu banyak atau tidak relevan?" Murid menyampaikan jawaban berdasarkan pengalaman mereka.		
	3. Penyampaian tujuan dan motivasi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu memahami dan menggunakan operator pencarian lanjutan untuk menemukan informasi yang lebih spesifik dan berkualitas. Guru memotivasi murid untuk menjadi detektif digital dan mengondisikan kelas agar siap belajar.	DL – Mindful	3 menit
Inti Orientasi terhadap masalah (PBL 1)	4. Mengenal operator pencarian lanjutan. Guru menjelaskan operator AND atau +, OR, NOT atau -, tanda kutip ("..."), site:, filetype:, dan intitle:. Guru menuliskan atau menampilkan fungsi dan contoh setiap operator, seperti pencarian tentang batik, budaya, berita, dan tugas sekolah. Murid mengamati dan mencatat poin-poin penting.	CK, PCK	15 menit
Mengorganisasi murid untuk belajar (PBL 2)	5. Demonstrasi penggunaan operator. Guru memperagakan penggunaan operator secara langsung menggunakan Google Search. Murid mengamati bagaimana operator digunakan untuk mempersempit atau mengarahkan hasil pencarian. Guru membagikan LKPD Pertemuan 2 dan menjelaskan petunjuk pengerjaannya.	TK , TCK, TPK	10 menit
Membimbing penyelidikan individu/kelompok (PBL 3)	6. Praktik pencarian informasi. Murid mengerjakan LKPD secara individu atau berpasangan dengan tugas: (1) mencari informasi tentang "Pendidikan di Indonesia" menggunakan berbagai operator; (2) mencari file PDF tentang "Kurikulum Merdeka"; (3) mencari informasi tentang "budaya Jawa" hanya dari situs pemerintah; dan (4) mencari berita tentang "batik" tetapi tidak tentang batik modern.	TCK – Penggunaan operator pada mesin pencari DPL – Kemandirian	25 menit
Membimbing penyelidikan (PBL 3)	7. Pendampingan dan penilaian proses. Guru berkeliling memantau pekerjaan murid, membimbing penggunaan operator yang belum tepat, dan memastikan setiap murid dapat mengerjakan latihan. Guru mengingatkan murid agar mengerjakan tugas dengan kemampuan sendiri, serta mengamati ketepatan pencarian dan kemampuan bernalar kritis.	DPL – Penalaran Kritis	5 menit
Mengembangkan dan menyajikan hasil (PBL 4)	8. Presentasi hasil latihan. Beberapa murid mempresentasikan hasil pencarian dan menjelaskan operator yang digunakan beserta fungsinya. Murid lain menyimak dan memberikan tanggapan. Guru	DPL – Penalaran Kritis	10 menit

	memberikan klarifikasi apabila terdapat kesalahan penggunaan operator.		
Menganalisis dan mengevaluasi (PBL 5)	9. Refleksi pembelajaran. Guru bertanya, “Operator apa yang paling kalian sukai? Mengapa?” dan “Apakah ada operator yang masih sulit digunakan?” Murid menjawab secara bergiliran. Guru memberikan umpan balik positif dan menekankan bahwa latihan yang berkelanjutan akan meningkatkan kemampuan pencarian informasi.	DL – Mindful	5 menit
Penutup	10. Simpulan dan penguatan. Guru bersama murid menyimpulkan bahwa operator AND, OR, NOT, tanda kutip, site:, filetype:, dan intitle: membantu pencarian menjadi lebih spesifik dan efisien.		4 menit
	11. Tindak lanjut. Guru memberikan penguatan agar murid terus berlatih menggunakan operator pencarian dalam kehidupan sehari-hari dan mengapresiasi usaha mereka selama pembelajaran.	DL – Meaningful	3 menit
	12. Doa dan salam. Guru mengajak murid berdoa dan menutup pembelajaran dengan salam.		3 menit

Pertemuan Ketiga

TAHAP	KEGIATAN	MUATAN INOVATIF	ESTIMASI WAKTU
Pendahuluan	1. Orientasi dan pengkondisian. Guru membuka pembelajaran dengan salam khas Jawa dan doa. Guru memeriksa kehadiran serta menanyakan kabar murid agar siap mengikuti pembelajaran.	DL – Mindful	3 menit
	2. Apersepsi dan pemantik. Guru mengingatkan materi sebelumnya tentang operator pencarian lanjutan, kemudian menunjukkan sebuah berita atau informasi yang kontroversial atau belum tentu benar. Guru bertanya, “Apakah kalian percaya dengan informasi ini?” dan “Bagaimana cara mengeceknya?” Murid menyampaikan pendapat berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka.	DL – Mindful; DL – Meaningful	4 menit
	3. Tujuan dan motivasi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu mengevaluasi kredibilitas sumber informasi menggunakan teknik lateral reading. Guru memotivasi murid bahwa keterampilan ini merupakan salah satu	DL – Meaningful	3 menit

	cara penting untuk menghindari hoaks dan misinformasi.		
Inti – PBL 1: Orientasi terhadap masalah	4. Mengenal konsep lateral reading. Guru menjelaskan bahwa lateral reading atau membaca lateral merupakan teknik mengevaluasi informasi dengan membuka tab baru untuk mencari informasi mengenai sumber atau klaim yang sedang diperiksa, bukan hanya membaca halaman yang sedang dibuka. Guru mengaitkan konsep tersebut dengan informasi meragukan yang ditampilkan sebelumnya.	PCK DPL – Penalaran Kritis	10 menit
Inti – PBL 2: Mengorganisasi murid untuk belajar	5. Memahami langkah-langkah lateral reading. Guru menjelaskan empat langkah: (1) tidak langsung mempercayai informasi yang dibaca; (2) membuka tab baru untuk memeriksa penulis dan kredibilitas situs; (3) mencari apakah klaim tersebut diberitakan oleh sumber lain yang terpercaya; dan (4) menggunakan situs periksa fakta. Guru membagikan LKPD Pertemuan 3 yang berisi sejumlah klaim atau informasi meragukan dan menjelaskan tugas kelompok.	PCK – Strategi menjelaskan langkah verifikasi	10 menit
PBL 3: Membimbing penyelidikan individu dan kelompok	6. Demonstrasi praktik lateral reading. Guru mendemonstrasikan pemeriksaan klaim “makan telur dengan kopi bisa menyebabkan keracunan”. Guru membuka tab baru, mencari informasi dari situs kesehatan terpercaya, menelusuri pendapat ahli, dan menunjukkan cara memeriksa klaim melalui situs seperti TurnBackHoax atau CekFakta.com. Murid mengamati dan mencatat langkah pemeriksaan.	TK , TCK, TPK	10 menit
	7. Praktik verifikasi informasi. Dalam kelompok, murid memilih salah satu klaim meragukan dari LKPD, melakukan lateral reading dengan mencari informasi tambahan, menentukan apakah klaim tersebut benar, salah, atau perlu verifikasi lebih lanjut, serta mencatat sumber-sumber yang digunakan.	TCK DPL – Penalaran Kritis; DPL – Gotong Royong	20 menit
	8. Pendampingan dan observasi. Guru berkeliling membimbing kelompok, memastikan teknik lateral reading diterapkan dengan benar, dan membantu murid yang mengalami kesulitan. Guru mengamati keterlibatan, kemandirian, kerja sama, dan ketepatan penggunaan sumber. Guru menekankan kejujuran dan kepedulian dengan mengingatkan murid agar tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.	DPL – Kemandirian, Penalaran Kritis	5 menit

Inti – PBL 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil	9. Presentasi hasil verifikasi. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil pemeriksaan klaim, menyampaikan kesimpulan, dan menunjukkan sumber-sumber yang digunakan. Guru memfasilitasi tanya jawab dan memberikan klarifikasi jika terdapat kekeliruan.	DPL – Penalaran Kritis	10 menit
Inti – PBL 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	10. Refleksi pembelajaran. Guru bertanya, “Apakah kalian sekarang lebih percaya diri dalam mengevaluasi informasi?” dan “Apa yang paling sulit dari lateral reading?” Murid menjawab secara bergiliran. Guru memberikan umpan balik dan menekankan bahwa kemampuan membaca lateral perlu terus dilatih.	DL – Mindful	5 menit
Penutup	11. Simpulan dan penguatan. Guru bersama murid menyimpulkan bahwa lateral reading merupakan teknik untuk mengevaluasi kredibilitas informasi digital dengan memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan menggunakan situs periksa fakta.	DL – Meaningful	4 menit
	12. Tindak lanjut dan pembiasaan karakter. Guru mengingatkan murid untuk menerapkan lateral reading dalam kehidupan sehari-hari serta tidak membagikan informasi sebelum memeriksa kebenarannya.		3 menit
	13. Doa dan salam. Guru mengajak murid berdoa dan menutup pembelajaran dengan salam.		3 menit

Pertemuan Keempat

TAHAP	**KEGIATAN**	**MUATAN INOVATIF**	**ESTIMASI WAKTU**
Pendahuluan	1. Orientasi dan pengondisian. Guru membuka pembelajaran dengan salam khas Jawa dan doa. Guru memeriksa kehadiran serta menanyakan kabar murid agar siap mengikuti pembelajaran.	DL – Mindful	3 menit
	2. Apersepsi. Guru mengingatkan materi pertemuan sebelumnya tentang cara kerja mesin pencari, operator pencarian lanjutan, dan lateral reading. Guru mengaitkannya dengan pertanyaan, “Bagaimana cara memastikan bahwa informasi yang beredar di media sosial benar dan dapat dipercaya?”	DL – Meaningful DPL – Penalaran Kritis	4 menit
	3. Penyampaian tujuan dan motivasi. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu	DL – Mindful	3 menit

	memverifikasi informasi melalui situs periksa fakta dan menghasilkan kesimpulan yang akurat. Guru memotivasi murid agar menjadi warga digital yang kritis dan bertanggung jawab.	DL – Meaningful	
Inti – PBL 1: Orientasi terhadap masalah	4. Mengenal ekosistem periksa fakta. Guru menjelaskan pentingnya verifikasi informasi dan memperkenalkan situs serta organisasi periksa fakta di Indonesia, seperti TurnBackHoax, CekFakta.com, dan Mafindo. Guru mengaitkan pembahasan dengan masalah hoaks dan misinformasi yang beredar di media sosial.	CK DPL – Penalaran Kritis	10 menit
Inti – PBL 2: Mengorganisasi murid untuk belajar	5. Demonstrasi dan penjelasan tugas. Guru menunjukkan cara menggunakan situs periksa fakta untuk memeriksa sebuah klaim. Guru kemudian menyampaikan studi kasus tentang isu vaksinasi yang beredar di media sosial dan menjelaskan tugas kelompok: mencari informasi, memverifikasi klaim, membuat laporan singkat, serta menyajikannya dalam bentuk poster digital menggunakan Canva.	TK, TCK, TPK	10 menit
Inti – PBL 3: Membimbing penyelidikan individu dan kelompok	6. Investigasi dan verifikasi informasi. Murid bekerja dalam kelompok untuk menelusuri informasi terkait isu vaksinasi, memeriksa klaim melalui situs periksa fakta, dan membandingkan informasi dengan sumber terpercaya. Murid mencatat klaim awal, hasil verifikasi, sumber yang digunakan, serta kesimpulan.	TCK DPL – Penalaran Kritis DPL – Gotong Royong	15 menit
	7. Penyusunan laporan dan poster digital. Berdasarkan hasil penyelidikan, murid menyusun laporan singkat yang memuat klaim awal, hasil verifikasi, sumber terpercaya, dan kesimpulan. Kelompok menyajikan laporan dalam poster digital menggunakan Canva. Guru berkeliling membimbing kelompok, membantu murid yang mengalami kesulitan, serta mengamati kerja sama dan ketepatan hasil verifikasi.	TPACK DPL – Kreativitas, Kemandirian	15 menit
Inti – PBL 4: Mengembangkan dan menyajikan hasil	8. Presentasi poster digital. Beberapa kelompok mempresentasikan poster hasil verifikasi di depan kelas. Murid menjelaskan klaim yang diperiksa, sumber yang digunakan, dan kesimpulannya. Guru memberikan penilaian berdasarkan rubrik yang telah disiapkan serta memfasilitasi tanggapan dan pertanyaan dari kelompok lain.	DPL – Penalaran Kritis, Kreativitas	10 menit

Inti – PBL 5: Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	9. Refleksi pembelajaran. Guru mengajak murid merefleksikan seluruh rangkaian pembelajaran dari pertemuan 1 sampai 4 melalui pertanyaan, “Apa pelajaran paling berharga yang kalian dapatkan dari topik ini?” dan “Bagaimana keterampilan ini membantu kalian menjadi warga digital yang lebih baik?” Murid menuliskan jawabannya, kemudian guru memberikan umpan balik dan penguatan.	DL – Mindful, Meaningful	10 menit
Penutup	10. Simpulan dan penguatan materi. Guru bersama murid menyimpulkan materi tentang cara kerja mesin pencari, operator pencarian lanjutan, lateral reading, dan verifikasi melalui situs periksa fakta.	DL – Meaningful	4 menit
	11. Penguatan karakter dan tindak lanjut. Guru menegaskan pentingnya sikap peduli, berani, dan jujur dalam menyikapi informasi digital. Murid diingatkan untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya dan menerapkan keterampilan yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari.	DPL – Penalaran Kritis	3 menit
	12. Doa dan salam. Guru mengajak murid berdoa dan menutup pembelajaran dengan salam.		3 menit

E. REFLEKSI, PENGAYAAN, KOMPONEN LAIN, REMEDIAL, DAN REFERENSI

REFLEKSI GURU

1. **Keterlaksanaan Sintaks PBL:** Apakah semua tahapan PBL (Orientasi, Mengorganisasi, Membimbing Penyelidikan, Mengembangkan Karya, Menganalisis) sudah terlaksana dengan baik pada pertemuan ini? Jika belum, tahap mana yang perlu diperbaiki?
2. **Keterkaitan Materi dengan Kehidupan Sehari-hari:** Apakah kegiatan praktik mengidentifikasi spesifikasi perangkat keras dan penggunaan memori membantu siswa memahami cara kerja komputer yang digunakan sehari-hari? Berikan contohnya!
3. **Kesulitan Siswa:** Bagian materi atau aktivitas apa yang paling sulit dipahami siswa pada pertemuan ini? Mengapa hal itu bisa terjadi?
4. **Efektivitas Asesmen Proses:** Apakah metode asesmen proses (observasi, tanya jawab, LKPD) yang digunakan efektif untuk mengukur pemahaman siswa? Apa kendalanya?
5. **Rencana Perbaikan:** Apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya?

REFLEKSI murid

1. Apa hal baru yang saya pelajari tentang cara kerja mesin pencari, operator pencarian lanjutan, dan cara mengevaluasi informasi digital?
2. Bagian pembelajaran mana yang paling mudah dan paling sulit saya pahami? Mengapa?
3. Bagaimana teknik *lateral reading* dan situs periksa fakta membantu saya membedakan informasi yang benar dengan hoaks?
4. Bagaimana saya akan menerapkan keterampilan mencari dan memverifikasi informasi dalam kehidupan sehari-hari?
5. Apa yang perlu saya pelajari atau latih lebih lanjut agar dapat mencari dan mengevaluasi informasi dengan lebih baik?

6. Apakah penjelasan guru tentang mesin pencari, operator pencarian, dan verifikasi informasi mudah dipahami? Jelaskan.
7. Kesulitan apa yang saya alami selama pembelajaran dan bantuan apa yang saya harapkan dari guru?

RENCANA PENGAYAAN DAN REMEDIAL

Pengayaan: Murid yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan tugas eksplorasi lanjutan untuk membandingkan hasil pencarian dari beberapa mesin pencari, menerapkan berbagai operator pencarian lanjutan untuk menemukan informasi yang spesifik dan relevan, serta melakukan verifikasi terhadap klaim yang meragukan menggunakan teknik *lateral reading* dan situs periksa fakta. Hasil eksplorasi disajikan dalam bentuk laporan singkat atau poster digital yang memuat klaim, hasil verifikasi, sumber terpercaya, dan kesimpulan.

Remedial: Murid yang belum mencapai tujuan pembelajaran diberikan penguatan materi melalui penjelasan ulang, tayangan visual, demonstrasi langsung, contoh konkret, dan latihan bertahap tentang cara kerja mesin pencari (*crawling, indexing,* dan *ranking*), penggunaan operator pencarian lanjutan seperti AND, OR, NOT, tanda kutip, site:, dan filetype:, serta langkah-langkah mengevaluasi kredibilitas informasi melalui teknik *lateral reading* dan situs periksa fakta. Guru memberikan pendampingan sesuai kesulitan murid, kemudian meminta murid mengerjakan latihan ulang untuk mengetahui perkembangan pemahamannya.

KOMPONEN LAMPIRAN

1. Lampiran Instrumen Asesmen Diagnostik
2. Lampiran Instrumen Asesmen Awal (Pertemuan 1-4)
3. Lampiran Rubrik Penilaian Sikap & Pengetahuan
4. Lampiran Rubrik Penilaian Keterampilan Dan Soal Asesmen Sumatif
5. Lampiran Materi Ajar (Ringkasan)
6. Lampiran Lkpd (Lembar Kerja murid)
7. Lampiran Media Pembelajaran
8. Lampiran Jurnal Refleksi Guru
9. Lampiran Lembar Survei Kepada Guru

GLOSARIUM

Mesin Pencari (*Search Engine*): Layanan digital yang digunakan untuk mencari dan menemukan informasi di internet, seperti Google, Bing, DuckDuckGo, dan Yahoo!.
Crawling: Proses ketika mesin pencari menjelajahi internet untuk menemukan halaman web.
Indexing: Proses menyimpan dan mengorganisasi informasi yang ditemukan agar dapat digunakan dalam pencarian.
Ranking: Proses menentukan urutan hasil pencarian berdasarkan relevansi dan kualitas informasi.
Kata Kunci (*Keyword*): Kata atau frasa yang dimasukkan pengguna ke mesin pencari untuk menemukan informasi tertentu.
Operator Pencarian: Simbol atau perintah khusus yang digunakan untuk mempersempit dan mengarahkan hasil pencarian agar lebih spesifik.
Operator AND: Operator untuk mencari informasi yang mengandung seluruh kata kunci yang ditentukan.
Operator OR: Operator untuk mencari informasi yang mengandung salah satu dari kata kunci yang ditentukan.
Operator NOT: Operator untuk mengecualikan kata kunci tertentu dari hasil pencarian. Dalam contoh pencarian Google pada modul, fungsi ini dapat dilakukan menggunakan tanda minus (-).
Tanda Kutip ("..."): Tanda yang digunakan untuk mencari kata atau frasa secara persis.
Site: Operator untuk membatasi hasil pencarian pada situs atau domain tertentu.
Filetype: Operator untuk menemukan dokumen dengan format file tertentu, misalnya PDF.
Intitle: Operator untuk mencari halaman yang memuat kata kunci pada judulnya.
Kredibilitas Sumber: Tingkat keterpercayaan suatu sumber informasi berdasarkan kejelasan identitas, reputasi, dan dukungan bukti yang tersedia.
Lateral Reading: Teknik mengevaluasi informasi dengan membuka tab baru untuk mencari tahu tentang sumber atau klaim melalui sumber lain yang relevan dan terpercaya.
Hoaks: Informasi palsu atau menyesatkan yang dapat membuat orang memiliki pemahaman yang keliru terhadap suatu peristiwa atau keadaan.

Misinformasi: Informasi yang salah atau tidak akurat yang beredar, terlepas dari apakah penyebarnya bermaksud menipu atau tidak.
Situs Periksa Fakta (*Fact-Checking Site*): Situs yang menyediakan pemeriksaan klaim atau informasi untuk membantu masyarakat menilai kebenarannya.
Verifikasi Informasi: Proses memeriksa kebenaran suatu klaim dengan menelusuri bukti, membandingkan sumber, dan menggunakan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber Terpercaya: Sumber informasi yang memiliki identitas dan dasar informasi yang jelas serta dapat diperiksa melalui bukti atau sumber independen lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Google. (t.t.). *Panduan Mendalam tentang Cara Kerja Google Penelusuran*. Google Search Central. https://developers.google.com/search/docs/fundamentals/how-search-works?hl=id
Google. (t.t.). *Menyaring Penelusuran Google*. Bantuan Google Penelusuran. https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=id
Digital Inquiry Group. (t.t.). *Intro to Lateral Reading*. Civic Online Reasoning. https://cor.inquirygroup.org/videos/intro-to-lateral-reading/
CekFakta.com. (t.t.). *Tentang Cek Fakta*. https://cekfakta.com/about
Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO). (t.t.). *TurnBackHoax*. https://turnbackhoax.id

Surakarta , 28 Agustus 2026

Mengetahui, Guru Pamong	Penyusun
Priyono Wahyu Ari Widiyanto, S.T.	Muhammad Fikri Wibowo, S.Pd.

F. Asesmen

1. **Asesmen Diagnostik (Sebelum Pertemuan 1)**
    a. **Jenis:** Non-Kognitif dan Kognitif.
    b. **Bentuk:** Kuesioner singkat (5 soal pilihan ganda + 3 pertanyaan non-kognitif).
    c. **Teknik:** Tertulis.
    d. **Instrumen:** Terlampir (Lampiran 1).
2. **Asesmen Awal (Setiap Pertemuan)**
    a. **Jenis:** Kognitif.
    b. **Bentuk:** Lisan (3 pertanyaan) di awal pertemuan.
    c. **Teknik:** Tanya jawab.
    d. **Instrumen:** Terlampir (Lampiran 2).
3. **Asesmen Proses (Selama Pembelajaran)**
    a. **Jenis:** Kognitif dan Keterampilan.
    b. **Bentuk:** Observasi saat diskusi, tanya jawab, dan pengerjaan LKPD.
    c. **Teknik:** Non-test (observasi).
    d. **Instrumen:** Rubrik penilaian sikap dan rubrik pengetahuan (Lampiran 3).
4. **Asesmen Akhir (Setelah Pertemuan 4)**
    a. **Jenis:** Kognitif dan Keterampilan.
    b. **Bentuk:** Tes tertulis (5 soal PG + 2 soal essay) dan proyek poster digital.
    c. **Teknik:** Tes dan penugasan.
    d. **Instrumen:** Soal dan rubrik penilaian (Lampiran 4).
5. **Asesmen Sikap**
    a. **Jenis:** Non-Kognitif.
    b. **Bentuk:** Observasi selama proses pembelajaran.
    c. **Teknik:** Non-test (Jurnal observasi).
    d. **Instrumen:** Rubrik penilaian sikap (Lampiran 3).

LAMPIRAN

Lampiran 1: Instrumen Asesmen Diagnostik

Tujuan: Mengidentifikasi kesiapan siswa (pengetahuan awal tentang penggunaan mesin pencari, kemampuan mengevaluasi informasi, serta minat dan karakter belajar).

Nama Siswa:
Kelas:

A. Jawablah pertanyaan berikut dengan memberi tanda (X) pada pilihan yang tepat! (5 Soal)

No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban	Jawaban
1	Mesin pencari yang paling populer di dunia adalah....	a. Bing b. Google c. DuckDuckGo d. Yahoo!	B
2	Operator pencarian yang digunakan untuk mencari frasa yang sama persis adalah....	a. AND b. OR c. Tanda kutip ("...") d. NOT	C
3	Situs web yang tidak jelas sumbernya dan memuat informasi yang meragukan sebaiknya....	a. Langsung dipercaya b. Dibagikan ke teman c. Diverifikasi terlebih dahulu d. Diabaikan	C
4	Berikut ini yang termasuk ciri-ciri hoaks adalah....	a. Sumber jelas dan terpercaya b. Judul provokatif dan bombastis c. Mengandung data yang valid d. Ditulis dengan bahasa formal	B
5	Teknik membaca lateral (*lateral reading*) adalah....	a. Membaca artikel sampai selesai b. Membaca dengan cepat c. Membuka tab baru untuk mengecek sumber d. Membaca komentar di media sosial	C

B. Pertanyaan Non-Kognitif (Berikan jawaban singkat!) (3 Pertanyaan)

1. **Minat:** Seberapa sering kamu mencari informasi di internet dalam sehari? Apa yang biasanya kamu cari?

2. **Kebiasaan Belajar:** Bagaimana cara kamu mengecek kebenaran suatu informasi yang kamu temukan di internet?
3. **Pengalaman:** Pernahkah kamu menemukan informasi yang ternyata hoaks? Ceritakan pengalamanmu!

Pedoman Penskoran Diagnostik:

1. **Kognitif (Pilihan Ganda):** Skor maksimal 5 (Benar = 1, Salah = 0).
2. **Non-Kognitif:** Tidak diskor, digunakan untuk pemetaan minat dan profil belajar siswa.

Lampiran 2: Instrumen Asesmen Awal (Pertemuan 1-4)

Tujuan: Mengecek pemahaman awal siswa terkait topik yang akan dipelajari pada setiap pertemuan.

Pertemuan 1 (Mesin Pencari):

No	Pertanyaan	Jawaban Diharapkan	Kategori
1	Apa yang kalian ketahui tentang mesin pencari?	Program untuk mencari informasi di internet.	**Paham:** definisi tepat. **Perlu Bimbingan:** definisi kurang tepat. **Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.
2	Sebutkan contoh mesin pencari yang kalian kenal!	Google, Bing, DuckDuckGo, Yahoo!, dll.	**Paham:** menyebutkan 3+ contoh. **Perlu Bimbingan:** menyebutkan 1-2 contoh. **Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.
3	Menurut kalian, apakah semua mesin pencari memberikan hasil yang sama?	Tidak, karena algoritma berbeda.	**Paham:** jawaban tepat. **Perlu Bimbingan:** jawaban kurang tepat. **Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.

Pertemuan 2 (Operator Pencarian):

No	Pertanyaan	Jawaban Diharapkan	Kategori
1	Apa yang kalian lakukan jika hasil pencarian terlalu banyak?	Menggunakan kata kunci yang lebih spesifik atau operator.	**Paham:** menyebutkan solusi tepat. **Perlu Bimbingan:** solusi kurang tepat. **Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.
2	Apa fungsi tanda kutip ("...") dalam pencarian?	Mencari frasa yang sama persis.	**Paham:** jawaban tepat. **Perlu Bimbingan:** jawaban kurang tepat. **Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.
3	Apa fungsi operator NOT (-) dalam pencarian?	Mengecualikan kata kunci tertentu.	**Paham:** jawaban tepat. **Perlu Bimbingan:** jawaban kurang tepat. **Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.

Pertemuan 3 (Lateral Reading):

No	Pertanyaan	Jawaban Diharapkan	Kategori
1	Apa yang dimaksud dengan hoaks?	Informasi palsu atau menyesatkan.	**Paham:** jawaban tepat. **Perlu Bimbingan:** jawaban kurang tepat. **Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.
2	Bagaimana cara mengecek kebenaran suatu informasi?	Mencari sumber lain, cek situs periksa fakta.	**Paham:** menyebutkan cara tepat. **Perlu Bimbingan:** cara kurang tepat. **Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.
3	Apa itu lateral reading?	Membuka tab baru untuk mengecek sumber.	**Paham:** jawaban tepat. **Perlu Bimbingan:** jawaban kurang tepat. **Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.

Pertemuan 4 (Penguatan dan Asesmen):

No	Pertanyaan	Jawaban Diharapkan	Kategori
1	Sebutkan 3 operator pencarian yang pernah kalian pelajari!	AND, OR, NOT, tanda kutip, site:, filetype:, dll.	**Paham:** menyebutkan 3 operator. **Perlu Bimbingan:** menyebutkan 1-2 operator. **Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.
2	Mengapa kita perlu mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya?	Agar tidak menjadi penyebar hoaks.	**Paham:** jawaban tepat. **Perlu Bimbingan:** jawaban kurang tepat. **Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.
3	Apa yang akan kamu lakukan jika menemukan informasi yang meragukan?	Melakukan lateral reading dan cek situs periksa fakta.	**Paham:** jawaban tepat. **Perlu Bimbingan:** jawaban kurang tepat. **Belum Tahu:** tidak bisa menjawab.

Pedoman Penskoran Asesmen Awal (Semua Pertemuan):

Kategori	Skor	Deskripsi	Tindak Lanjut
Paham	3	Murid mampu menjawab dengan benar, lengkap, dan menunjukkan pemahaman konsep yang baik.	Dapat diberikan pengayaan atau ditunjuk sebagai tutor sebaya.
Perlu Bimbingan	2	Murid mampu menjawab tetapi masih kurang tepat atau kurang lengkap.	Perlu pendampingan saat kegiatan inti.
Belum Tahu	1	Murid tidak mampu menjawab atau jawaban tidak relevan.	Perlu bimbingan intensif.

Lampiran 3: Rubrik Penilaian Sikap & Pengetahuan

A. Rubrik Penilaian Sikap

Aspek yang Dinilai	Indikator	Skor dan Deskripsi			
		4 (Sangat Baik)	**3 (Baik)**	**2 (Cukup)**	**1 (Kurang)**
Bernalar Kritis	Menilai informasi secara objektif	Selalu kritis dan objektif dalam menilai informasi.	Sering kritis dan objektif dalam menilai informasi.	Kadang-kadang kritis dalam menilai informasi.	Tidak kritis dan mudah percaya.
Gotong Royong	Aktif bekerja sama dalam kelompok	Selalu aktif bekerja sama, menghargai, dan membantu anggota kelompok.	Sering aktif bekerja sama, terkadang membantu.	Kadang-kadang bekerja sama, jarang membantu.	Tidak bekerja sama dalam kelompok.
Jujur	Tidak menyebarkan hoaks	Selalu mengecek kebenaran sebelum menyebarkan.	Sering mengecek kebenaran sebelum menyebarkan.	Kadang-kadang mengecek kebenaran.	Tidak pernah mengecek kebenaran.
Peduli	Peduli terhadap dampak hoaks	Aktif membantu orang lain mendapatkan informasi yang benar.	Sering membantu orang lain.	Kadang-kadang membantu.	Tidak peduli.

B. Rubrik Penilaian Pengetahuan

Skor	Kriteria
4 (Sangat Baik)	Jawaban sangat tepat, lengkap, menunjukkan pemahaman mendalam, dan menggunakan istilah/konsep dengan benar.
3 (Baik)	Jawaban tepat dan lengkap, menunjukkan pemahaman yang baik, tetapi masih ada sedikit kekeliruan.
2 (Cukup)	Jawaban kurang tepat atau kurang lengkap, menunjukkan pemahaman yang terbatas.
1 (Kurang)	Jawaban salah atau tidak ada jawaban.

Lampiran 4: Rubrik Penilaian Keterampilan dan Soal Asesmen Sumatif

A. Rubrik Penilaian Keterampilan (Proyek Poster Digital)

Aspek	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Kurang)
Ketepatan Verifikasi	Verifikasi akurat, menggunakan minimal 3 sumber terpercaya.	Verifikasi akurat, menggunakan 2 sumber terpercaya.	Verifikasi kurang akurat, hanya 1 sumber.	Tidak melakukan verifikasi.
Penggunaan Operator	Menggunakan operator pencarian dengan tepat dan efektif.	Menggunakan operator pencarian dengan tepat.	Menggunakan operator tetapi kurang tepat.	Tidak menggunakan operator.
Kreativitas Desain	Poster sangat menarik, kreatif, dan informatif.	Poster menarik dan informatif.	Poster kurang menarik.	Poster tidak menarik.
Presentasi	Presentasi sangat jelas, meyakinkan, dan menjawab pertanyaan dengan baik.	Presentasi jelas dan menjawab sebagian pertanyaan.	Presentasi kurang jelas.	Presentasi tidak jelas.

B. Soal Asesmen Sumatif (Pertemuan 4)
Waktu: 30 menit
Pilihan Ganda (5 Soal) – Berilah tanda (X) pada pilihan yang tepat!

1. Mesin pencari bekerja dengan tiga tahap utama: crawling, indexing, dan....
   a. searching
   b. ranking
   c. filtering
   d. sorting
2. Operator pencarian yang digunakan untuk mencari halaman yang mengandung semua kata kunci adalah....
   a. OR
   b. NOT
   c. AND
   d. tanda kutip ("...")
3. Teknik *lateral reading* adalah....
   a. membaca artikel sampai selesai
   b. membaca dengan cepat
   c. membuka tab baru untuk mengecek sumber
   d. membaca komentar di media sosial

4. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri hoaks adalah....
   a. sumber jelas dan terpercaya
   b. judul provokatif dan bombastis
   c. mengandung data yang valid
   d. ditulis dengan bahasa formal
5. Situs periksa fakta di Indonesia yang dikenal adalah....
   a. Google
   b. Wikipedia
   c. TurnBackHoax
   d. YouTube

Kunci Jawaban:

a. B
b. C
c. C
d. B
e. C

Essay (2 Soal) – Jawablah dengan singkat dan jelas!

A. Jelaskan langkah-langkah melakukan *lateral reading* untuk mengevaluasi sebuah informasi digital! Berikan contoh kasusnya!
B. Sebutkan dan jelaskan 5 operator pencarian lanjutan beserta fungsinya! Berikan contoh penggunaan masing-masing!

Pedoman Penskoran Essay:

No.	**Kriteria**	**Skor Maksimal**
1	- Menjelaskan langkah-langkah lateral reading dengan tepat (5 poin) - Memberikan contoh kasus yang relevan (5 poin)	10
2	- Menyebutkan 5 operator dengan tepat (5 poin) - Menjelaskan fungsi dengan tepat (3 poin) - Memberikan contoh penggunaan (2 poin)	10
Total Skor Maksimal		**20**

Nilai Akhir = (Skor Pilihan Ganda + Skor Essay) / 25 x 100

Lampiran 5: Materi Ajar (Ringkasan)

A. Mesin Pencari (*Search Engine*)

Mesin pencari adalah program komputer yang digunakan untuk mencari dan menemukan informasi di internet. Cara kerja mesin pencari:

10. **Crawling:** Menjelajahi internet untuk menemukan halaman web baru.
11. **Indexing:** Menyimpan dan mengorganisasi informasi yang ditemukan.
12. **Ranking:** Menentukan urutan hasil pencarian berdasarkan relevansi dan kualitas.

Contoh Mesin Pencari: Google, Bing, DuckDuckGo, Yahoo!

B. Operator Pencarian Lanjutan

Operator	**Fungsi**	**Contoh**
AND	Semua kata kunci muncul	"batik AND Solo"
OR	Salah satu kata kunci muncul	"batik OR tenun"
NOT (-)	Mengecualikan kata kunci	"batik -modern"
"..."	Frasa sama persis	"batik tulis"
site:	Mencari di situs tertentu	"batik site:kemendikbud.go.id"
filetype:	Mencari format file tertentu	"laporan filetype:pdf"
intitle:	Kata kunci di judul	"intitle:batik"

C. Lateral Reading

Lateral reading adalah teknik mengevaluasi informasi dengan membuka tab baru untuk mencari informasi tentang sumber atau klaim yang sedang dievaluasi.

Langkah-langkah:

6. Jangan percaya begitu saja pada informasi yang Anda baca.
7. Buka tab baru dan cari tahu tentang sumber informasi.
8. Cari tahu apakah klaim tersebut telah dilaporkan oleh sumber lain yang terpercaya.
9. Gunakan situs periksa fakta (*fact-checking*).

D. Situs Periksa Fakta di Indonesia

F. TurnBackHoax (turnbackhoax.id) - didukung oleh Google News Initiative
G. CekFakta.com
H. Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia)

Lampiran 6: LKPD (Lembar Kerja murid)

A. LKPD Pertemuan 1: "Eksplorasi Mesin Pencari"

Nama Anggota Kelompok:
1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...

Kelas: ...
Hari/Tanggal: ...
Petunjuk Pengerjaan:

1. Gunakan 3 mesin pencari berbeda: Google, Bing, dan DuckDuckGo.
2. Cari informasi dengan topik: "Sejarah Batik Indonesia".
3. Bandingkan hasil pencarian dari ketiga mesin pencari tersebut.
4. Isi tabel di bawah ini!

Aspek Perbandingan	**Google**	**Bing**	**DuckDuck Go**
Jumlah hasil pencarian			
Situs pertama yang muncul			
Apakah hasilnya relevan?			
Kelebihan mesin pencari			
Kekurangan mesin pencari			

Kesimpulan:

- Mesin pencari mana yang paling kalian sukai? Mengapa?
- Apakah semua mesin pencari memberikan hasil yang sama? Mengapa?

B. LKPD Pertemuan 2: "Latihan Operator Pencarian"

Nama: ...
Kelas: ...
Hari/Tanggal: ...

Petunjuk Pengerjaan:

1. Gunakan Google Search.
2. Cari informasi sesuai instruksi di bawah ini!
3. Tuliskan kata kunci yang digunakan dan hasil yang ditemukan!

No.	**Tugas Pencarian**	**Kata Kunci yang Digunakan**	**Hasil yang Ditemukan**
1	Cari informasi tentang "Pendidikan di Indonesia" dengan operator yang membuat hasil lebih spesifik!		
2	Cari file PDF tentang "Kurikulum Merdeka"!		

No.	Tugas Pencarian	Kata Kunci yang Digunakan	Hasil yang Ditemukan
3	Cari informasi tentang "budaya Jawa" hanya dari situs pemerintah!		
4	Cari berita tentang "batik" tetapi tidak tentang batik modern!		
5	Cari informasi tentang "sejarah batik Solo" dengan frasa yang sama persis!		

Refleksi: Operator apa yang paling sering kamu gunakan? Mengapa?

C. LKPD Pertemuan 3: "Lateral Reading dan Verifikasi Informasi"

Nama Anggota Kelompok:
1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...
Kelas: ...
Hari/Tanggal: ...

Petunjuk Pengerjaan:
1. Pilih salah satu klaim/informasi di bawah ini!
2. Lakukan *lateral reading* untuk memverifikasi!
3. Tuliskan hasil verifikasi!

Klaim/Informasi yang Akan Diverifikasi (pilih satu):
1. "Makan telur dan kopi bersamaan bisa menyebabkan keracunan."
2. "Vaksinasi menyebabkan autisme."
3. "Air minum dalam kemasan plastik yang ditinggal di dalam mobil berbahaya."
4. (Atau gunakan klaim aktual yang sedang beredar)

Hasil Verifikasi:
- Klaim yang diverifikasi: ...
- Sumber informasi awal: ...
- Langkah-langkah *lateral reading* yang dilakukan:
    - Saya mencari informasi tentang sumber: ...
    - Saya mencari klaim yang sama dari sumber lain: ...
    - Saya mengecek situs periksa fakta: ...
- Kesimpulan: Apakah klaim tersebut benar, salah, atau perlu verifikasi lebih lanjut? ...
- Sumber-sumber terpercaya yang digunakan:
    - ...
    - ...
    - ...

Refleksi: Apa yang paling sulit dari melakukan *lateral reading*?

D. LKPD Pertemuan 4: "Proyek Verifikasi Informasi"

Nama Anggota Kelompok: 1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...
Kelas: ...
Hari/Tanggal: ...

Petunjuk Pengerjaan:

1. Pilih sebuah isu atau informasi yang sedang beredar di media sosial.
2. Lakukan verifikasi menggunakan *lateral reading* dan situs periksa fakta.
3. Buat poster digital menggunakan Canva yang berisi:
    - Klaim awal
    - Hasil verifikasi
    - Sumber-sumber terpercaya
    - Kesimpulan
4. Presentasikan poster di depan kelas.

Informasi yang Diverifikasi:

- Klaim/Isu: ...

Hasil Verifikasi:

- Sumber terpercaya yang digunakan: ...
- Kesimpulan: ...

Poster Digital: (Unggah file poster di Google Classroom)

Lampiran 7:

MEDIA PEMBELAJARAN

Kelas/ Semester : X / Fase E
Alokasi Waktu : 2 × 45 menit per pertemuan

No	Jenis Media	Deskripsi Media	Fungsi	Cara Penggunaan
1	**LKPD Pertemuan 1–4 (IT/Non-IT)**	Lembar kerja berisi tugas perbandingan mesin pencari, penggunaan operator pencarian, *lateral reading*, dan verifikasi informasi.	Memandu praktik dan mendokumentasikan hasil penyelidikan murid.	Guru membagikan LKPD melalui Google Classroom atau dalam bentuk cetak. Murid mengerjakan tugas sesuai petunjuk setiap pertemuan.
2	**Presentasi/slide pembelajaran (IT)**	Materi visual tentang cara kerja mesin pencari, operator pencarian lanjutan, kredibilitas sumber, dan teknik *lateral reading*.	Membantu menjelaskan materi dan memperkuat pemahaman konsep.	Guru menampilkan presentasi melalui proyektor/LCD. Murid mengamati, mencatat, dan berdiskusi.
3	**Mesin pencari dan browser (IT)**	Google, Bing, DuckDuckGo, dan Yahoo! untuk mencari serta membandingkan informasi dan mempraktikkan operator pencarian lanjutan.	Melatih keterampilan mencari informasi secara spesifik dan membandingkan hasil pencarian.	Murid menggunakan kata kunci yang sama pada beberapa mesin pencari serta mempraktikkan operator AND, OR, NOT, tanda kutip, site:, filetype:, dan intitle:.
4	**Situs periksa fakta (IT)**	Situs dan organisasi pemeriksa fakta yang disebut dalam modul, seperti TurnBackHoax, CekFakta.com, dan Mafindo.	Membantu murid memverifikasi klaim dan mengevaluasi kebenaran informasi digital.	Murid menelusuri klaim yang meragukan, membandingkan informasi dengan sumber terpercaya, dan mencatat hasil verifikasi serta kesimpulannya.
5	**Canva (IT)**	Aplikasi desain untuk membuat poster digital berisi klaim awal, hasil verifikasi, sumber terpercaya, dan kesimpulan.	Mengomunikasikan hasil verifikasi informasi secara kreatif dan informatif.	Murid menyusun poster berdasarkan hasil penyelidikan kelompok, kemudian mempresentasikannya di depan kelas pada pertemuan keempat.

Lampiran 8:

JURNAL REFLEKSI GURU

Nama :
Sekolah :
Kelas :
Tanggal :

No	Pertanyaan
1.	**Keterlaksanaan Sintaks PBL:** Apakah semua tahapan PBL (Orientasi, Mengorganisasi, Membimbing Penyelidikan, Mengembangkan Karya, Menganalisis) sudah terlaksana dengan baik pada pertemuan ini? Jika belum, tahap mana yang perlu diperbaiki? …… ……
2.	**Keterlibatan Siswa:** Apakah siswa terlibat aktif dalam pembelajaran? Bagaimana respon mereka terhadap materi literasi digital? …… ……
3.	**Kesulitan Siswa:** Bagian materi atau aktivitas apa yang paling sulit dipahami siswa pada pertemuan ini? …… ……
4.	**Efektivitas Asesmen:** Apakah metode asesmen yang digunakan efektif untuk mengukur pemahaman siswa? …… ……
5.	**Rencana Perbaikan:** Apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya? …… ……

Lampiran 9:

LEMBAR SURVEI KEPADA GURU

Nama Siswa :
Kelas :
Hari/Tanggal :

Petunjuk!

1. Silahkan Ananda jawab survei berikut ini dengan soal dan pilihan karakter yang ada!
2. Silahkan lingkari jawaban survei sesuai dengan emoticon/karakter yang ada pada kolom!
3. Kerjakan dengan jujur karena survei ini tidak akan mengurangi dan berpengaruh pada nilai!

No	Pertanyaan Survei	Bagaimana Perasaan Kamu *(lingkari sesuai perasaanmu saat pembelajaran)*			
6.	Bapak/Ibu Guru mengajar Kami dengan variasi pembelajaran yang menyenangkan!	😭	😔	😀	😍
7.	Bapak/Ibu Guru menggunakan media dan peralatan belajar yang bermacam-macam!	😭	😔	😀	😍
8.	Bapak/Ibu Guru menanyakan bagaimana Kami memahami materi yang diajarkan	😭	😔	😀	😍
9.	Bapak/Ibu Guru memberi Kami kesempatan bertanya tentang pembelajaran dan hal lainnya!	😭	😔	😀	😍
10.	Bapak/Ibu Guru mengubah cara serta media yang digunakan saat mengajar materi yang sulit dipahami?	😭	😔	😀	😍
11.	Bapak/Ibu Guru tampil ceria, rapi, tenang, adil, obyektif, dan penuh perhatian kepada murid!	😭	😔	😀	😍
12.	Bapak/Ibu Guru memberikan fasilitas diskusi, tanya jawab, dan permainan dalam pembelajaran!	😭	😔	😀	😍
13.	Bapak/Ibu Guru membaca buku-buku dan memiliki sumber belajar yang beragam!	😭	😔	😀	😍
14.	Bapak/Ibu Guru membimbing, menasehati dan memberi teladan terkait karakter!	😭	😔	😀	😍
15.	Bapak/Ibu Guru memberikan motivasi, apresiasi, dan semangat dalam kegiatan pembelajaran pembelajaran!	😭	😔	😀	😍